

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad de aprendizaje: Ingeniería de Dispositivos Móviles

Instructor: M.A Sergio Plata Gutiérrez

Primer avance

Equipo 01

Nombre	Matrícula	Carrera
Cristopher Wenceslao Palacios Colunga	1726646	ITS
Patricio Loredó Navarro	2000192	ITS
Cristian Isaac Bustamante Proa	1952302	ITS
Pablo Rafael Saavedra Contreras	2006471	ITS
Anahi Carolina Limón Huerta	2038310	ITS

Salón: 3108 Grupo: 002 Hora: L, M y V - N3

**A 2 de septiembre de 2026, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los
Garza, Nuevo León.**

1. Trazabilidad con el cronograma

El presente avance entrega las actividades que el cronograma del proyecto marca como vigentes al 2 de septiembre de 2026. Cada sección produce la evidencia verificable que la actividad correspondiente declaró desde su planeación.

#	Actividad del cronograma	Evidencia comprometida	Sección	Estado
7	Modelo de datos: tablas, campos y relaciones	Diagrama entidad-relación	3	Entregada
8	Arquitectura offline-first	Diagrama de capas y del flujo de sincronización	4	Entregada
22	Definición de clases y criterio de etiquetado	Documento con las 4 clases y sus reglas	5	Entregada
11	Base de datos remota: creación de tablas	Tablas creadas y consultables	Anexo A	Adelantada

La actividad 11 no correspondía a esta fecha. Se incluye como anexo por tratarse de la traducción directa del modelo de datos a instrucciones ejecutables, y se señala como adelanto para no alterar la secuencia del cronograma.

1.1 Cadena de dependencias

El cronograma establece que la actividad 7 depende de la 5, y que la actividad 8 depende de la 6 y de la 7. Esa secuencia se respetó durante el desarrollo:

Actividad 5 → Actividad 7 → Actividad 8
mockup de 8 pantallas modelo de datos arquitectura offline-first

El mockup determinó qué información presenta cada pantalla, y de ahí se derivaron las tablas y campos necesarios. Con las tablas definidas fue posible establecer cómo viajan esos datos entre el dispositivo y el servidor. Un orden distinto habría producido un modelo de datos sin correspondencia con las pantallas comprometidas.

2. Resumen del avance

Concepto	Resultado
Tablas definidas	7
Relaciones definidas	7
Clases del modelo de visión	4, con 7 reglas de desempate
Diagramas producidos	3: entidad-relación, capas y flujo de sincronización
Instrucciones de creación	Esquema en lenguaje SQL, anexo A
Integrantes que quedan habilitados	2

La definición del modelo de datos condiciona el inicio de dos actividades asignadas a otros integrantes: la persistencia local a cargo de Pablo Saavedra y la base de datos remota a cargo de Anahi Limón. Por ese motivo la actividad se programó antes de la fase de desarrollo y no en paralelo a ella.

3. Actividad 7. Modelo de datos

Evidencia comprometida: diagrama entidad-relación.

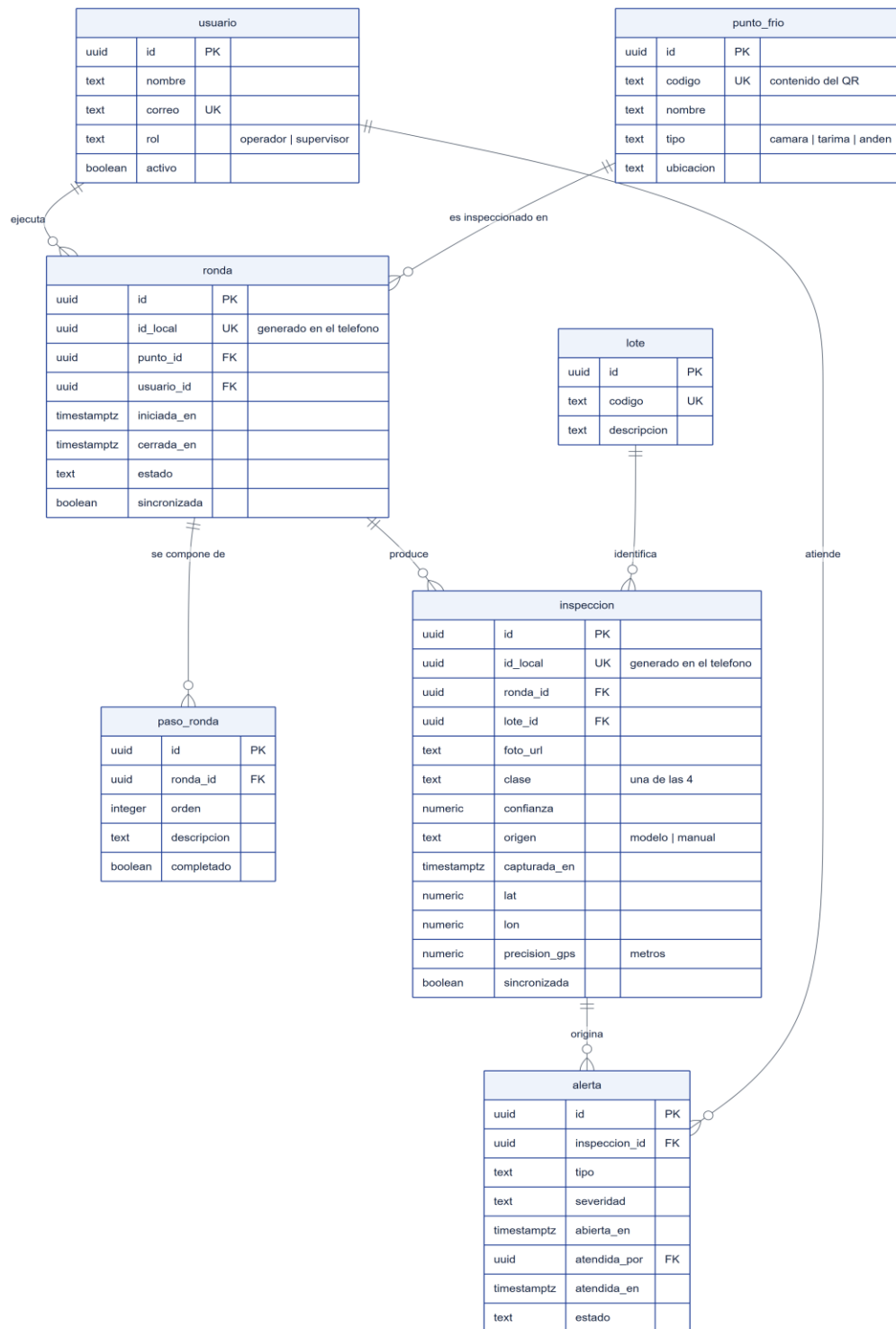


Figura 1. Modelo entidad-relación.

3.1 Las siete tablas

Tabla	Contenido	Pantallas que la consumen
usuario	Identidad y rol de quien realiza la inspección	1. Inicio de sesión
punto_frio	Cámaras, tarimas y andenes. Su código es el del QR	2. Tablero · 3. Escaneo
lote	Unidad de agrupación para la trazabilidad	7. Historial
ronda	Una visita completa a un punto frío	2. Tablero · 5. Checklist
paso_ronda	Los pasos del checklist, almacenados como datos	5. Checklist
inspeccion	La evidencia: fotografía, clase y sellos de tiempo y ubicación	4. Inspección · 7. Historial
alerta	Eventos por atender y constancia de su atención	6. Alertas

Las siete tablas cubren las ocho pantallas comprometidas en la ficha técnica. No existen tablas sin pantalla asociada ni pantallas sin respaldo de datos.

3.2 Decisiones de diseño

a) Doble identificador: id e id_local

Cada registro de ronda y de inspección incorpora un identificador generado por el propio dispositivo antes de que el registro exista en el servidor.

Sin conectividad, la aplicación encola el envío. Al recuperarse la red, la cola reintenta. Si el primer envío llegó al servidor pero su respuesta se perdió, el reintento insertaría el mismo registro por segunda vez. Al declarar id_local como único, la propia base de datos rechaza el segundo intento. Una conectividad intermitente produce duplicación de

registros, y un historial con evidencias repetidas pierde validez para efectos de trazabilidad.

b) Registro de la precisión del sistema de posicionamiento

Junto con la latitud y la longitud se almacena el margen de error en metros. Una coordenada con quinientos metros de error no acredita la presencia del inspector en el punto. El margen permite al supervisor distinguir una lectura confiable de una obtenida en el interior de una cámara metálica, donde la señal satelital se degrada.

c) Campo origen

El campo distingue si la clasificación fue producida por el modelo de visión o asignada manualmente. La ficha técnica declara que, si el modelo no alcanza la precisión esperada, la pantalla de inspección opera con selección manual asistida. Ese comportamiento queda implementado en el esquema mediante este campo, lo que además permite comparar posteriormente las clasificaciones automáticas contra las manuales durante la evaluación del modelo.

d) Representación de la cola de sincronización

En lugar de una tabla independiente de pendientes, cada registro incorpora un campo booleano. La cola corresponde al conjunto de registros cuyo campo sincronizada tiene valor falso. Esta representación reduce el número de estructuras y elimina la posibilidad de que la cola y los datos queden desfasados entre sí.

4. Actividad 8. Arquitectura offline-first

Evidencia comprometida: diagrama de capas y del flujo de sincronización.

4.1 Diagrama de capas

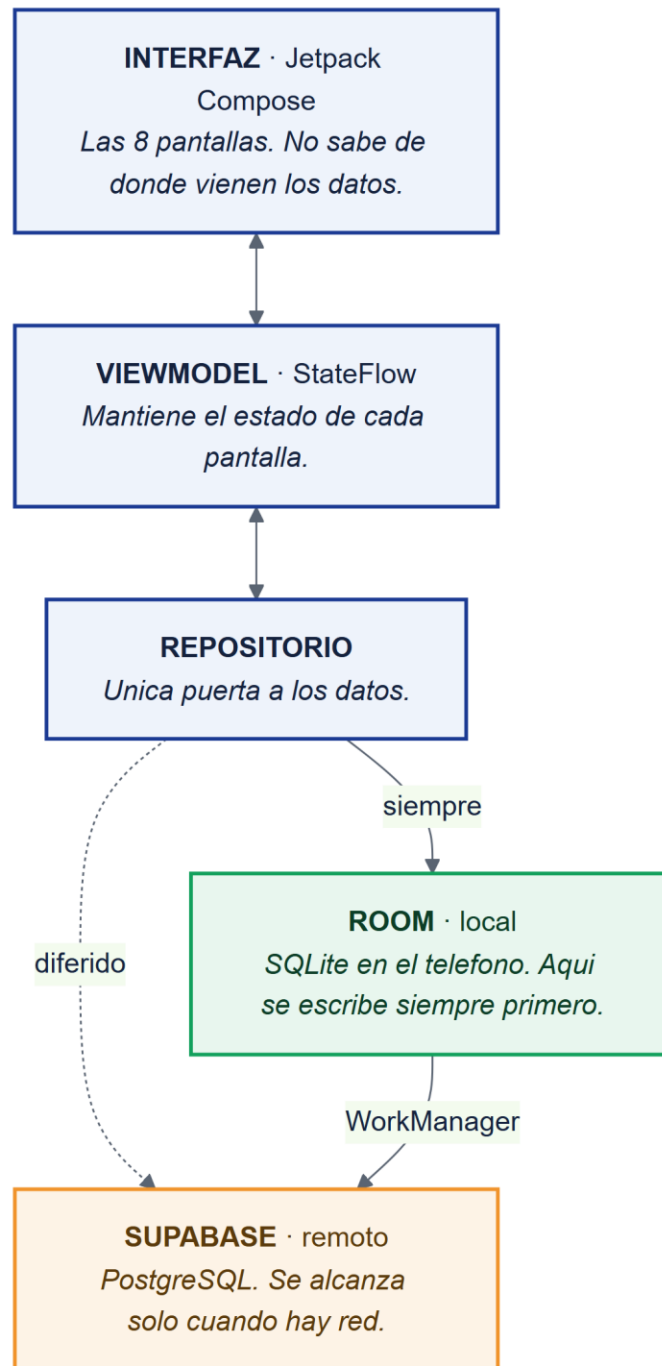


Figura 2. Arquitectura por capas.

Capa	Responsabilidad	Restricción
Interfaz	Presentar las ocho pantallas	No accede a los datos directamente
ViewModel	Mantener el estado de cada pantalla	No consulta la base de datos
Repositorio	Concentrar el acceso a los datos	No define la presentación
Room	Almacenamiento en el dispositivo	No depende de la red
Supabase	Almacenamiento en el servidor	No se consulta en la ruta crítica

La regla que ordena la arquitectura establece que la interfaz no espera respuesta de la red. Toda escritura ingresa primero a la base local y el envío al servidor ocurre de forma diferida.

El sistema opera en el interior de cámaras de refrigeración, donde la cobertura es nula por efecto de las paredes metálicas, la distancia al punto de acceso y la ubicación en sótanos. Una arquitectura que consultara al servidor dentro de la ruta crítica dejaría de operar en el lugar donde el sistema se requiere. La decisión responde a la condición de operación declarada en la ficha técnica.

4.2 Flujo de sincronización

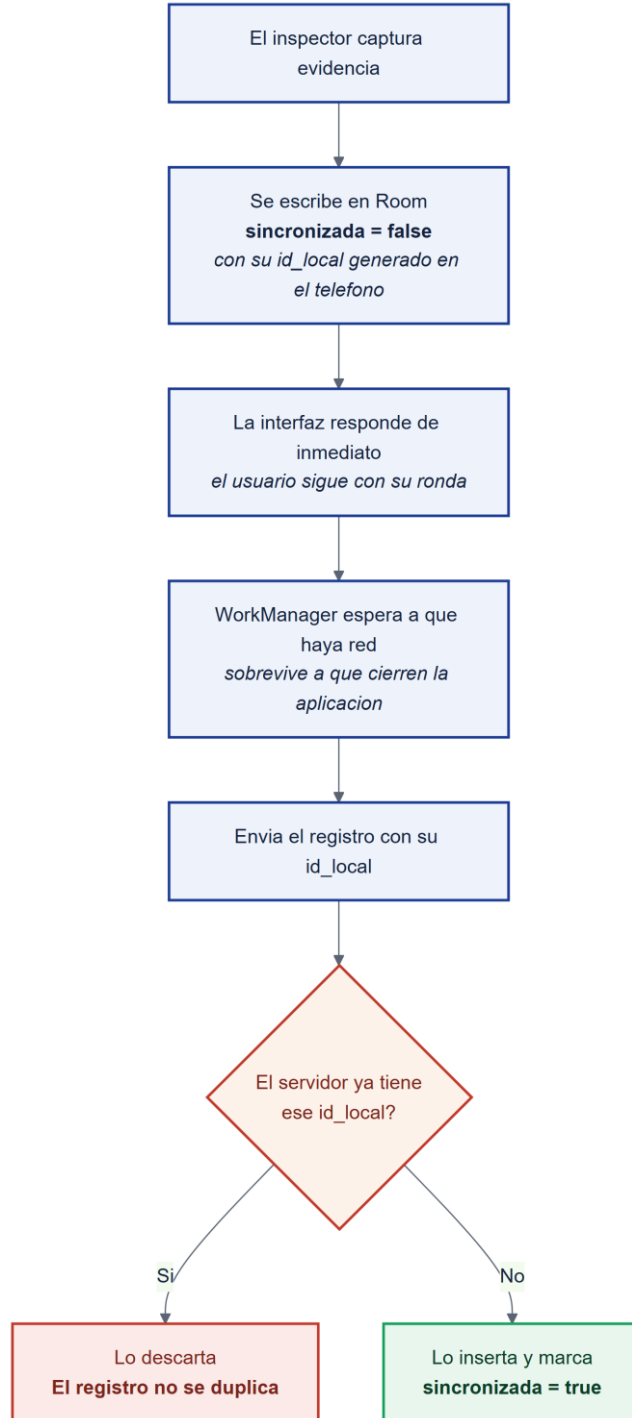


Figura 3. Flujo de sincronización diferida y control de duplicados.

El punto de decisión del flujo consulta el campo `id_local` definido en la actividad 7. La arquitectura de sincronización depende de esa decisión del modelo de datos, lo que corresponde a la dependencia que el cronograma declara entre las actividades 8 y 7.

Procedimiento de verificación para la demostración final

- Activar el modo avión del dispositivo.
- Ejecutar una ronda completa con captura de evidencia.
- Desactivar el modo avión.
- Verificar que los registros se transmiten de forma automática y que ninguno aparece duplicado.

5. Actividad 22. Clases y criterio de etiquetado

Evidencia comprometida: documento con las 4 clases y sus reglas.

El criterio que ordena esta sección establece que la taxonomía de defectos se define desde el dominio, mientras que el conjunto de datos determina cuáles de esos defectos pueden entrenarse.

5.1 Las cuatro clases

Clase	Criterio de asignación
Íntegro	Superficie limpia, sin deformaciones ni roturas, con el código de lote legible
Empaque dañado	Rotura, perforación, aplastamiento, deformación visible o sello abierto
Contaminación o mancha	Derrames, manchas, residuos adheridos o suciedad, con el empaque íntegro
Etiqueta ilegible o ausente	Etiqueta faltante, rota, borrada o cubierta, o código no distinguible

5.2 Reglas de desempate

Estas reglas resuelven los casos en que una misma fotografía admite más de una clase. Sin ellas, dos personas asignan etiquetas distintas a la misma imagen y el conjunto de datos resulta inconsistente antes de iniciar el entrenamiento.

Situación	Clase asignada	Fundamento
Daño estructural y mancha simultáneos	Empaque dañado	El daño compromete el producto; la mancha afecta únicamente al empaque
Empaque roto con etiqueta ilegible	Empaque dañado	Prevalece la consecuencia de mayor gravedad
Empaque íntegro con la etiqueta cubierta	Etiqueta ilegible	La causa de la ilegibilidad no modifica el resultado
Mancha originada por una rotura	Empaque dañado	La rotura constituye la causa; la mancha, el síntoma
Desgaste por uso sin rotura	Íntegro	El deterioro estético no compromete el contenido
Fotografía movida o insuficientemente iluminada	Se descarta	Una etiqueta insegura degrada el entrenamiento
Empaque parcialmente fuera de encuadre	Se descarta	No se etiqueta lo que no puede observarse por completo

Orden de prioridad aplicable cuando concurren varias clases:

Empaque dañado > Contaminación > Etiqueta ilegible > Íntegro

5.3 Clases descartadas

La condensación y la acumulación de hielo constituyen defectos reales del dominio y no forman parte del modelo. El motivo del descarte es la imposibilidad de reunir evidencia

suficiente: estas condiciones no aparecen en cantidad relevante en los conjuntos de datos públicos de uso académico, y su reproducción controlada y repetible excede los medios del equipo. El descarte obedece a un criterio de disponibilidad de datos. Una clase con evidencia insuficiente produce un modelo que presenta buen desempeño durante la evaluación y falla en operación.

6. Congruencia con los entregables previos

Entregable previo	Compromiso declarado	Cumplimiento en este avance
Ficha técnica	Ocho interfaces	Las siete tablas cubren las ocho pantallas
Ficha técnica	Cuatro clases del modelo	Definidas con criterios de asignación y desempate
Ficha técnica	Salida degradada ante bajo desempeño del modelo	Implementada mediante el campo origen
Ficha técnica	Datos públicos o simulados	Ratificado en el criterio de etiquetado
Mockup	Ocho pantallas en cuatro flujos	Cada tabla se asocia a la pantalla que la consume
Cronograma	Actividades 7, 8 y 22	Entregadas con su evidencia comprometida

Ninguna de las decisiones incorporadas en este avance modifica el alcance declarado en los entregables anteriores. El doble identificador, el registro de la precisión de posicionamiento y el campo de origen constituyen mecanismos de verificación de compromisos ya asumidos.

7. Actividades habilitadas

Integrante	Actividad que puede iniciar	Fecha de cierre
Pablo Rafael Saavedra Contreras	Persistencia local y cola de sincronización	18 de septiembre
Anahi Carolina Limón Huerta	Creación de tablas en la base remota	2 de octubre
Cristopher W. Palacios Colunga	Obtención y partición del conjunto de datos público	14 de septiembre

El siguiente punto de control corresponde al examen de medio curso del 23 de septiembre, con una aplicación instalable que incluya inicio de sesión, tablero, escaneo y persistencia local.

Anexo A. Esquema de la base de datos

Adelanto de la actividad 11 del cronograma. El esquema traduce el modelo de la sección 3 a instrucciones ejecutables sobre PostgreSQL. Se incluyen únicamente los fragmentos que documentan las decisiones de diseño; el archivo completo se entrega por separado.

Restricción que impide la duplicación por reintento

```
create                                table                                inspeccion                                (  
    id                                uuid                                primary key default gen_random_uuid(),  
    id_local                          uuid                                not null unique,  
    ronda_id                          uuid not null references ronda(id) on delete cascade,  
    ...  
);
```

Restricciones que impiden estados incoherentes

```
-- Si la clase la asigno el modelo, debe existir su confianza  
constraint                                confianza_requerida_si_modelo  
check (origen <> 'modelo' or confianza is not null)
```

```
-- Una alerta atendida debe registrar quien la atendio y cuando
constraint                                atencion_completa
check                                    (estado = 'abierta'
or (atendida_por is not null and atendida_en is not null))
```

Índices derivados de las consultas de la pantalla 7

```
create index idx_inspeccion_lote on inspeccion (lote_id);
create index idx_inspeccion_fecha on inspeccion (capturada_en desc);
create index idx_ronda_punto_fecha on ronda (punto_id, iniciada_en desc);
```

Índices parciales para la cola de sincronización

```
create index idx_ronda_pendientes on ronda (id) where sincronizada = false;
create index idx_inspeccion_pendientes on inspeccion (id) where sincronizada = false;
```

El índice parcial indexa únicamente los registros pendientes de envío. La consulta de la cola mantiene su costo constante conforme la tabla crece.